



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Fecha:

DD/MM/2026

Analisis y Diseño de Sistemas 1

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

NOMBRE DEL TUTOR

UNIDAD 3

PRUEBAS

E2E

Anuncios Importantes



Foro Semanal



Asignacion DTT



Anuncio 3



Anuncio 4



Anuncio 5

Agenda



TEMA 1



TEMA 2



TEMA 3



TEMA 4



TEMA 5

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS



Implementar de forma correcta las pruebas E2E y conocer la importancia que estas tienen en el desarrollo de una aplicación.



COOPERACIÓN

Las pruebas end-to-end son el resultado de la cooperación entre equipos, ya que validan que todos los componentes del sistema trabajen juntos como una sola unidad para brindar valor al usuario final.

PRUEBAS E2E

QUE SON?

Las pruebas end-to-end (E2E) son un tipo de pruebas funcionales que validan el comportamiento de una aplicación desde el punto de vista del usuario final, cubriendo todo el flujo del sistema, incluyendo componentes internos y externos.

OBJETIVOS PRINCIPALES

01. COBERTURA TOTAL

Prueban todo el sistema de extremo a extremo.

02. SIMULAN UN ENTORNO REAL

Se ejecutan en entornos lo más parecidos posibles al de producción.

OBJETIVOS PRINCIPALES

03. DEPENDENCIA DE COMPONENTES

Prueban cómo interactúan varios sistemas entre sí.

04. INTERACCIÓN COMO USUARIO

Usan interfaces reales como la UI o la API pública.

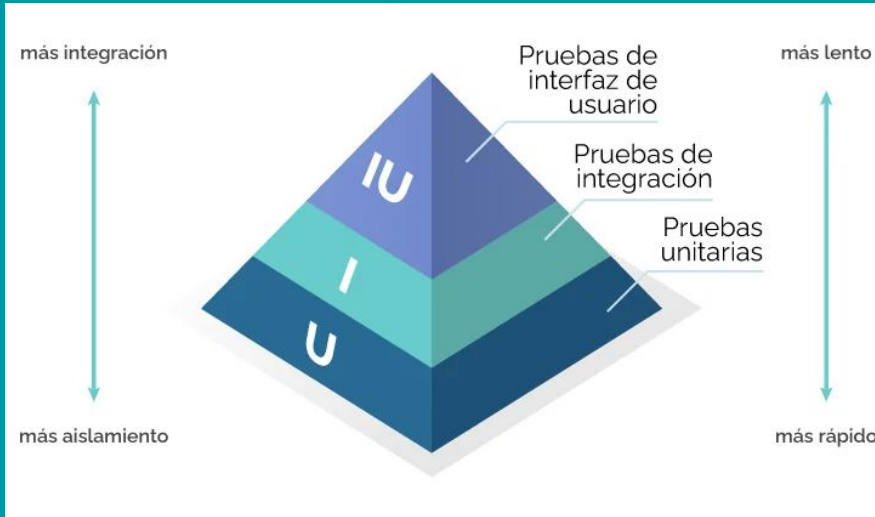
DESVENTAJAS Y DESAFÍOS

MÁS LENTAS QUE OTROS TIPOS DE PRUEBAS.

FRÁGILES ANTE CAMBIOS EN LA UI.

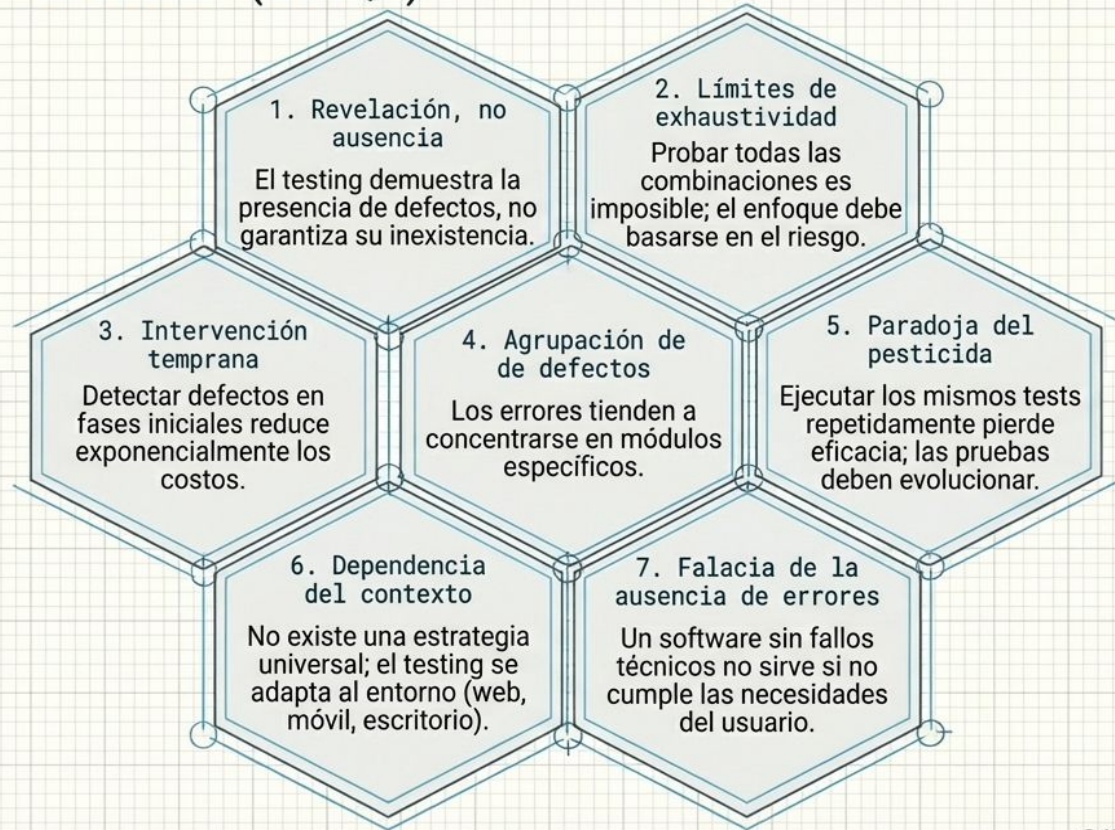
DIFÍCILES DE ESCALAR SI NO SE DISEÑAN CON UNA ESTRATEGIA CLARA.

PIRÁMIDE DE PRUEBAS

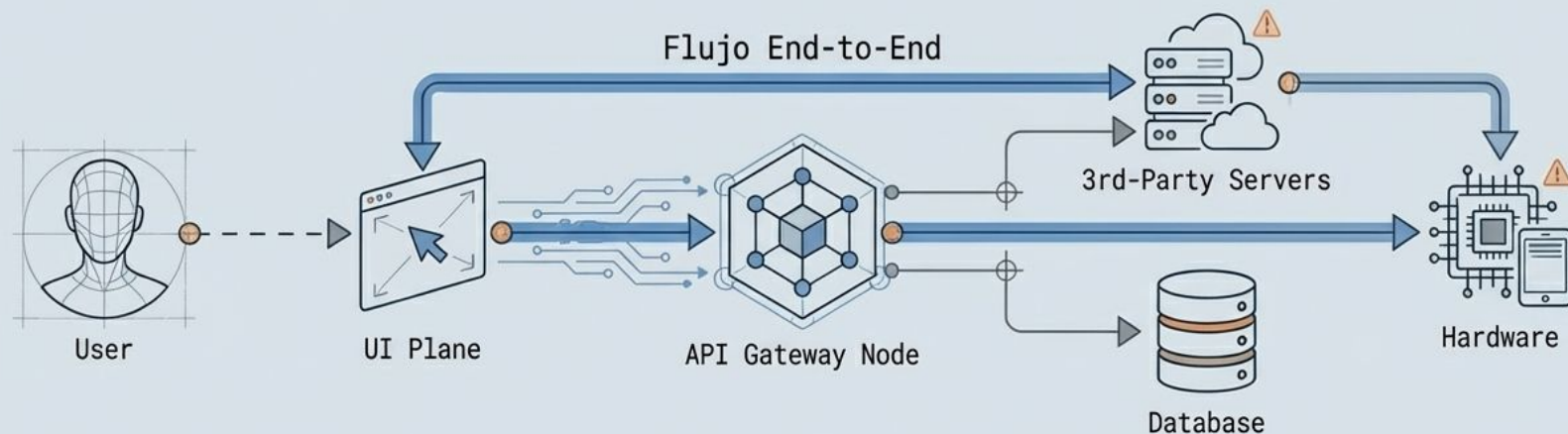


La Pirámide de Pruebas es un modelo conceptual que guía la estrategia de automatización de pruebas en el desarrollo de software.

Los 7 Axiomas Fundamentales (ISTQB)



Zoom-Out: La Estrategia End-to-End (E2E)



Definición

Simulación de flujos de trabajo completos, replicando las condiciones exactas del usuario de principio a fin.

El Objetivo

Verificar el intercambio correcto de datos entre la aplicación y componentes externos (hardware, red, bases de datos).

Valor Estratégico

Descubre errores ocultos en las fronteras de los subsistemas y garantiza una experiencia de usuario coherente en entornos distribuidos.

Arquitectura E2E: Ejes de Validación

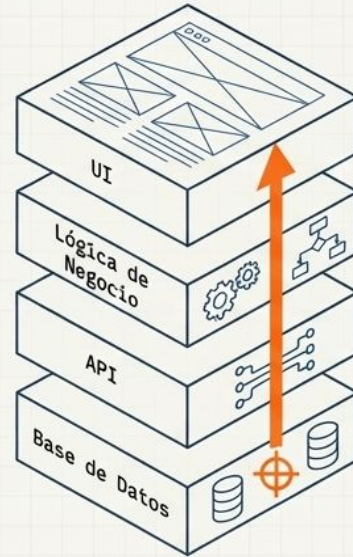
Eje Horizontal (Validación de Flujos)

Navegación transversal por múltiples aplicaciones. Imita el camino real del usuario a través de múltiples subsistemas.

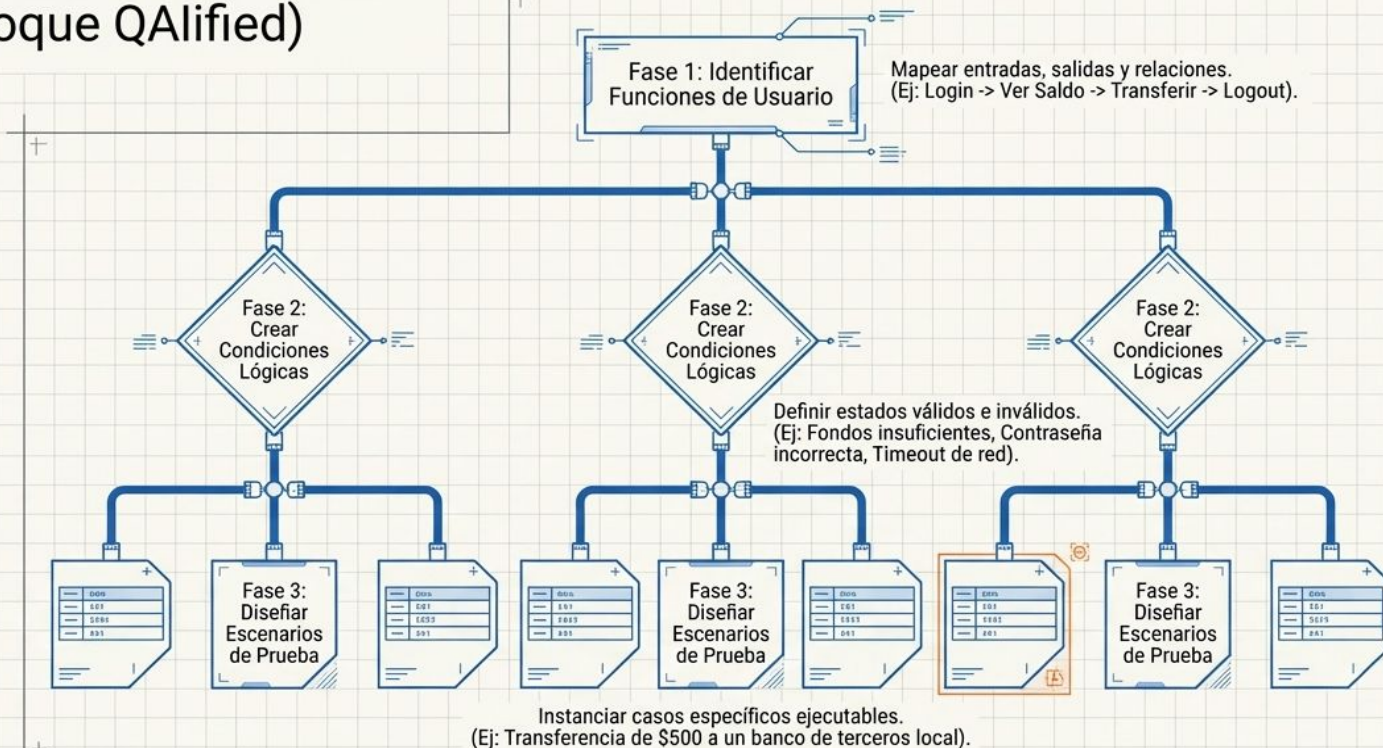


Eje Vertical (Validación de Capas)

Pruebas secuenciales de abajo hacia arriba en la arquitectura. Identifica fallos fundamentales sin depender de la interfaz. Debe ejecutarse primero.



El Marco de Diseño E2E (Enfoque QALified)



Zoom-In: El Desafío Estructural de las Pruebas GUI

Fragilidad

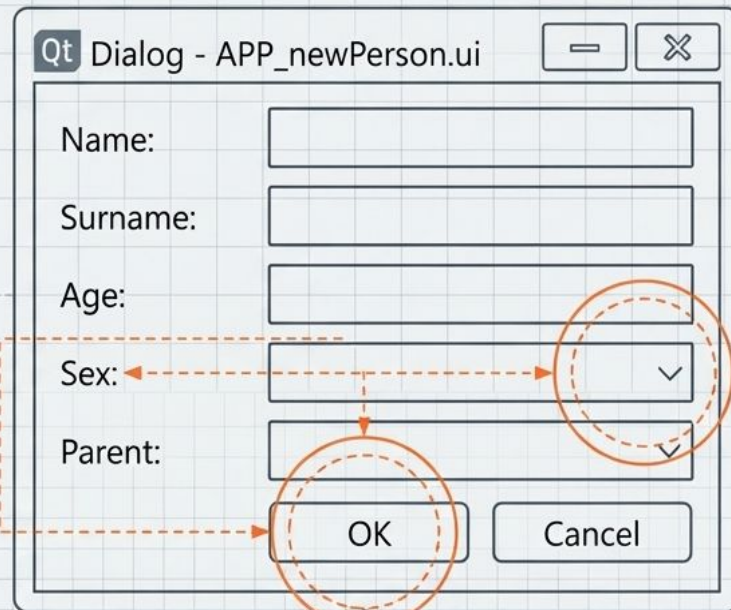
Cambios menores en la interfaz (nombres, IDs, posiciones) rompen scripts genéricos instantáneamente.

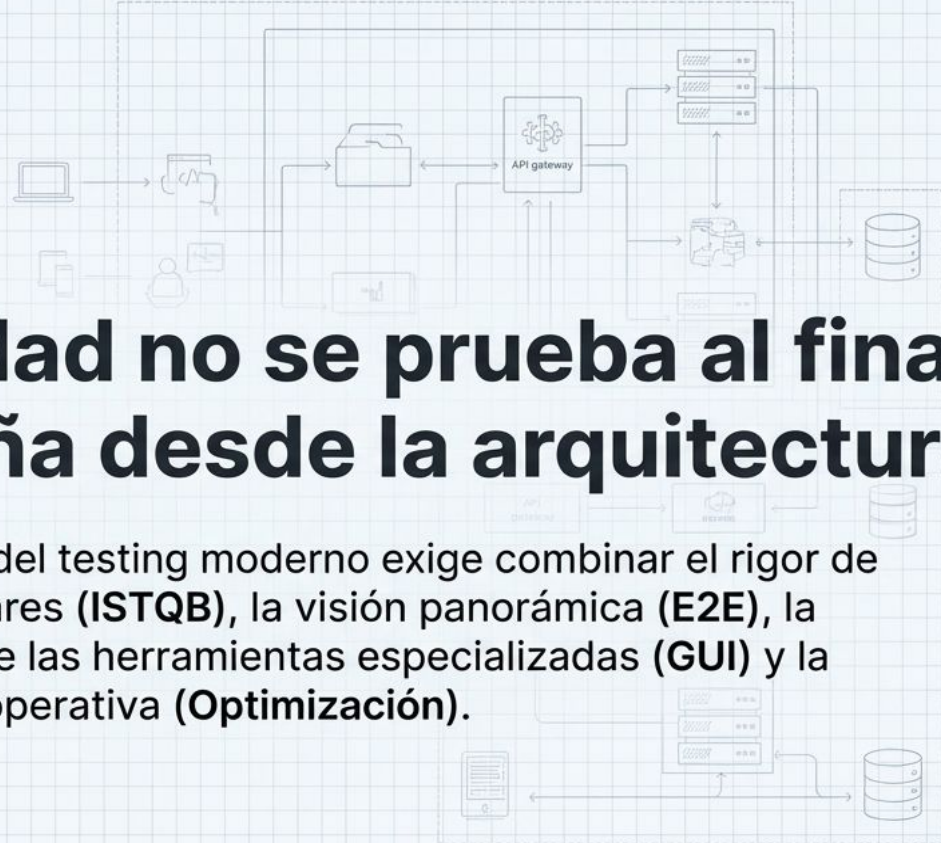
Métricas Subjetivas

Requiere validar no solo funcionalidad, sino usabilidad, accesibilidad y compatibilidad multiplataforma.

El Problema de las Coordenadas

Herramientas básicas que usan coordenadas X/Y fallan ante distintas resoluciones. Se requiere acceso profundo al árbol de objetos (Object IDs).





La calidad no se prueba al final, se diseña desde la arquitectura.

El dominio del testing moderno exige combinar el rigor de los estándares **(ISTQB)**, la visión panorámica **(E2E)**, la precisión de las herramientas especializadas **(GUI)** y la velocidad operativa **(Optimización)**.

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

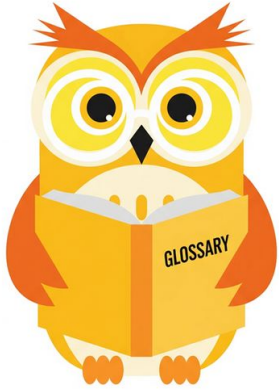
- Aplica pruebas End to End (E2E) para validar el funcionamiento integral de una aplicación de software, simulando el comportamiento real del usuario y detectando fallos en el flujo completo del sistema.

REFERENCIAS

- [Cypress.io](https://docs.cypress.io/guides/end-to-end-testing/writing-your-first-end-to-end-test). (2024). *Cypress Documentation | End to End Testing*. Recuperado de <https://docs.cypress.io/guides/end-to-end-testing/writing-your-first-end-to-end-test>
- Myers, G., Sandler, C., & Badgett, T. (2011). *The Art of Software Testing* (3ª ed.). Wiley. (Capítulos sobre pruebas funcionales vs no funcionales).
- Fowler, M. (2021). *The Practical Test Pyramid*. Recuperado de <https://martinfowler.com/articles/practical-test-pyramid.html>
- npm, Inc. (2024). *Cypress package*. Recuperado de <https://www.npmjs.com/package/cypress>
- OWASP Foundation. (2024). **OWASP Testing Guide (v4) - Non-Functional Testing**. Recuperado de <https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/>
- Google Chrome Labs. (2024). *Lighthouse CI | Performance testing*. Recuperado de <https://github.com/GoogleChrome/lighthouse-ci>



Ejemplo práctico



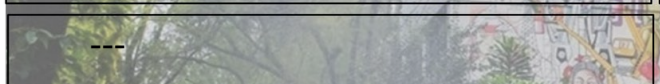
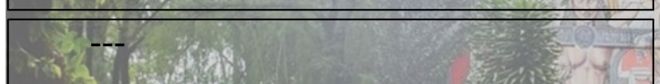
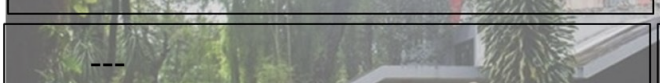
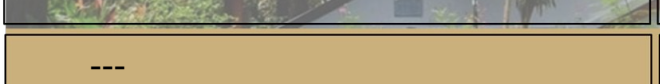
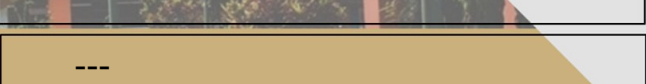
Practiquemos lo aprendido



Nombre de la actividad:	---
Cantidad de participantes:	---
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	---

Hora de inicio:	---
Hora de fin:	---
Duración (min):	---

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

Recursos

- <https://www.youtube.com/watch?v=F8443XQafGU>
- Link del Quizz (cada instructor colocara su link)



DUDAS ¿?



**¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA
QUE TE SURJA EN LA SEMANA